

Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Master Digitale Transformation

Modul Digitale Technologien

SW 1 – Kick Off

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Professur für (Wirtschafts-)Informatik
Security und Embedded Systems Engineering

Überblick

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Kennenlernen

Organisatorisches

Lernziele und Themenüberblick

Überblick

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Kennenlernen

Organisatorisches

Lernziele und Themenüberblick

Vorstellung

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law



- Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
- Professur für Wirtschaftsinformatik seit April 2022
- Vorher
  - Principal Engineer und Security Architect Zalando SE
  - IT Expertenteam und IT Security Deutsche Bank
  - Promotion Embedded Systems Engineering
  - Luftwaffe
- Schwerpunkte in der Forschung
  - Machine Learning für IT Security
  - Formale Verifikation, statische Analysen in Embedded Systems Engineering
- Schwerpunkte in der Lehre
  - Infrastruktur (Rechnerorganisation, Betriebssysteme, Netzwerke)
  - Security
  - Cloud Computing
  - Embedded Systems Engineering

Und wer sind Sie? ☺
- Name
- Background
- Interessen

Überblick

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Kennenlernen

Organisatorisches

Lernziele und Themenüberblick

Kontakt, Beratung, Hilfe

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

- Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
  Raum 1.1087
  Kontakt per MS Teams oder Sebastian.Schlesinger@hwr-berlin.de

Prinzipieller Ablauf

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

- Blended Learning, d.h. die Bearbeitung der meisten Vorlesungen ist asynchron
- Zwischendurch Präsenz- bzw. Onlineveranstaltungen
  - s. Kalender bzw. im Moodle-Kurs
- Materialien erscheinen jeweils in den Wochen, die für die Bearbeitung vorgesehen sind
- Innerhalb der jeweiligen Woche bitte die Materialien durcharbeiten
- Enthält auch Aufgaben und optionale Inhalte

- Prüfungsleistung: Konstruktionsentwurf

Gruppeneinteilung

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

- Für die Bearbeitung der Aufgaben und auch Diskussion in Präsenz ist Gruppenarbeit sinnvoll

- 16 ist durch 4 teilbar →
- 4 Gruppen à 4 Teilnehmer?
- Mischung:
- Präferenzen?

Überblick

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Kennenlernen

Organisatorisches

Lernziele und Themenüberblick

Lernziele

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Studierende

• erlernen vertiefende Technologie-Kenntnisse über aktuelle Vielfalt moderner Informationstechnologie	→ Vorlesung, Theorie
• verstehen die grundlegenden Bestandteile, Konzepte und Ausprägungen ausgewählter Technologien	→ Vorlesung, Theorie
• erfassen die Einsatzmöglichkeiten der ausgewählten Technologien und sind in der Lage, Strategien für deren Einsatz zu entwickeln, u.a. indem sie in der Lage sind, geeignete Technologien anhand von Use Cases auszuwählen	→ Übungen, konkrete Fälle, Designentscheidungen im Konstruktionsentwurf, Bewertung von Architekturen
• erweitern ihre Methodenkompetenz zur angewandten Managementforschung	→ Präsentationen, aktuelle Paper
• vertiefen ihre Analysekompetenz durch spezifische Aufgaben und Gruppenarbeiten	→ Übungen, Konstruktionsentwurf, Bewertung von Architekturen

Inhalte

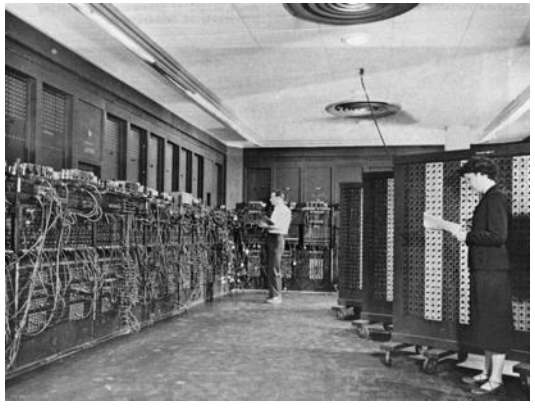
1. Intro (heute): Überblick, Trends, Historischer Abriss, Karte der Informatik
2. Einführung in Programmierung, Datenstrukturen und grundlegende Algorithmen
3. Software und Systems Engineering im Überblick
4. Data Science & Datenbanken
5. Cloud Computing & Verteilte Systeme
6. AI & Machine Learning
7. AI Literacy
8. Security
9. Embedded Systems Engineeering
10. Quantum Computing
11. ergänzende Inhalte wie Block Chain (oder was ihr wählt)
12. Forschungsnahe Aspekte

Idee: Informatikeinführung light und Überblick

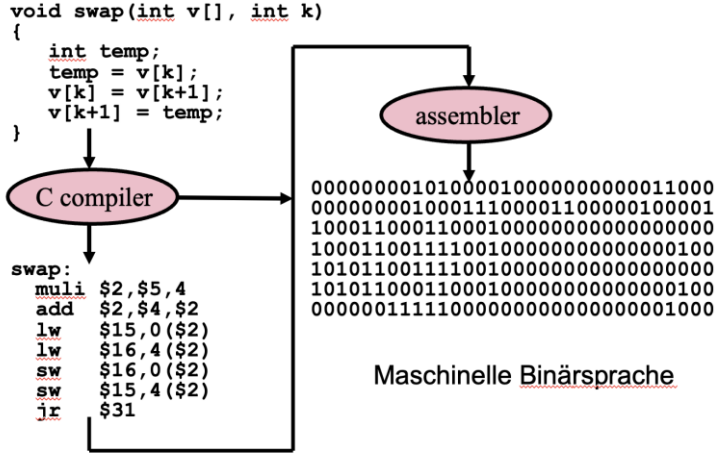
1. Einführung digitale Technologien und Innovationen, Trends

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

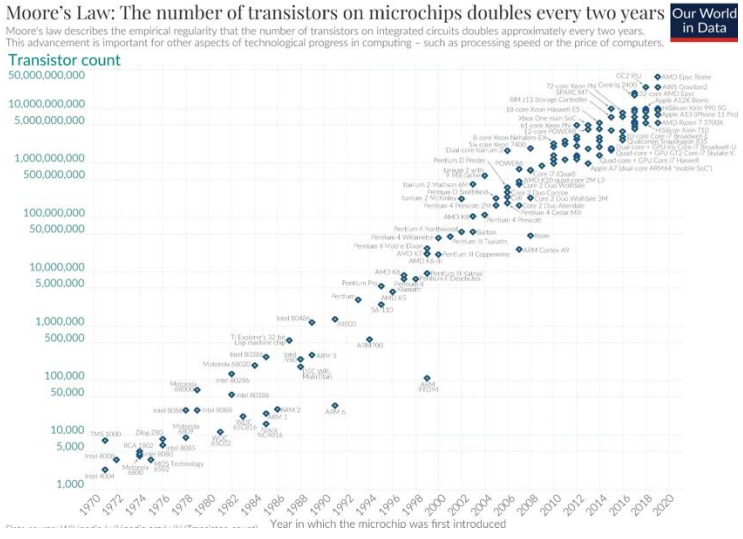
Kurze Geschichte



Grundlegende Konzepte des Rechners

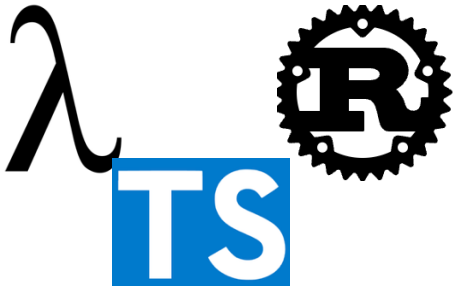


Entwicklung in Systemen, Trends

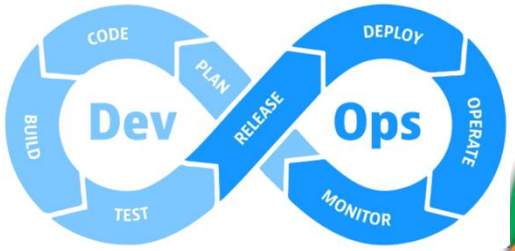


System Engineering, Programmierung, Datenstrukturen, Verteilte Systeme

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law



Programmiersprachen
Entwicklungen

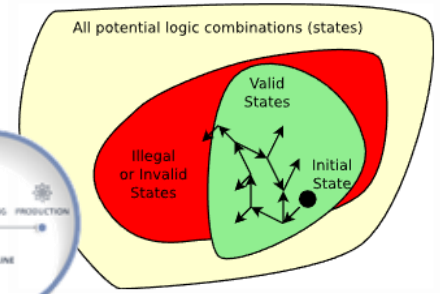


Software Development Lifecycle

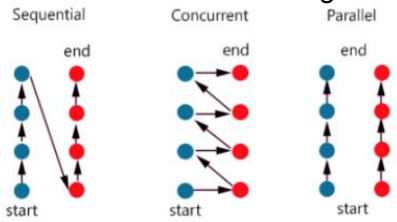




Verifikation

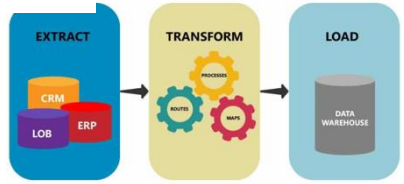


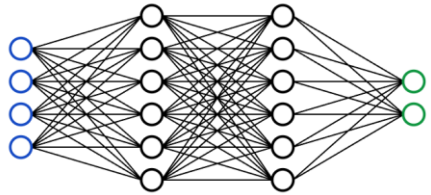
Nebenläufigkeit

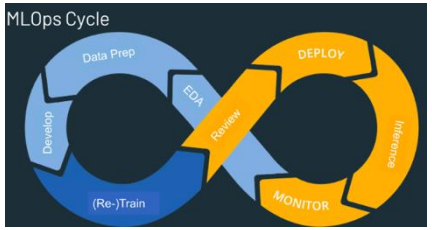


Data-Driven Design



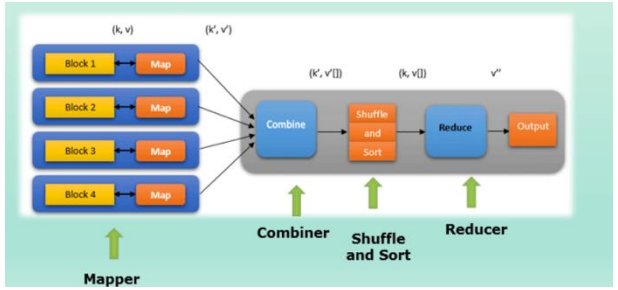


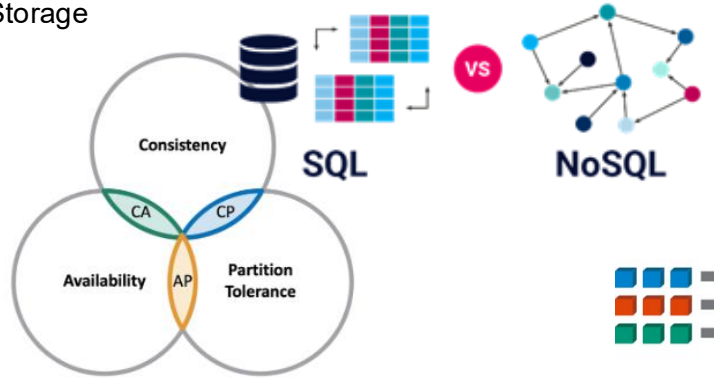


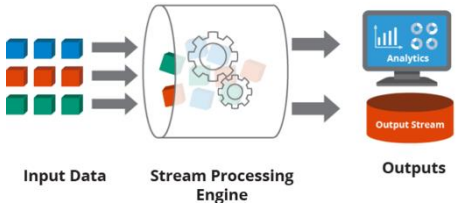


Machine Learning und ML Ops

Distributed Computing and Storage





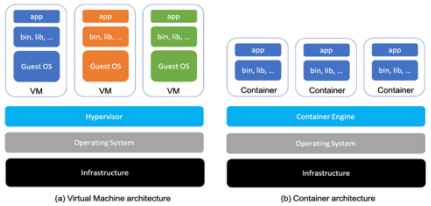


Stream Processing

Cloud Computing

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Virtualisierung



kubernetes docker

Cloudplattformen

aws Azure

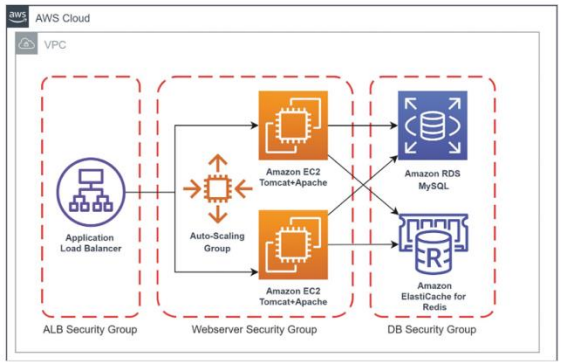
Google Cloud Platform HEROKU

Web APIs und Authentifizierung und Verschlüsselung

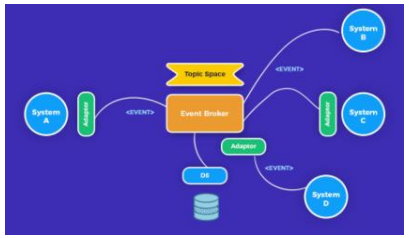
JWT Swagger

optional: Python

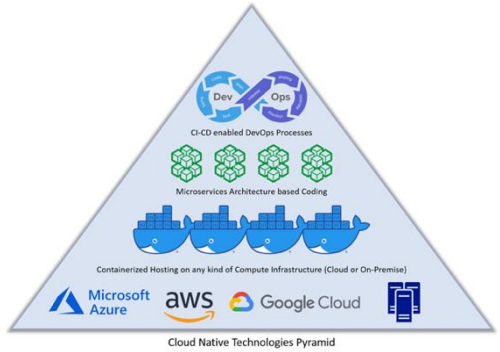
python™



Architecture Patterns

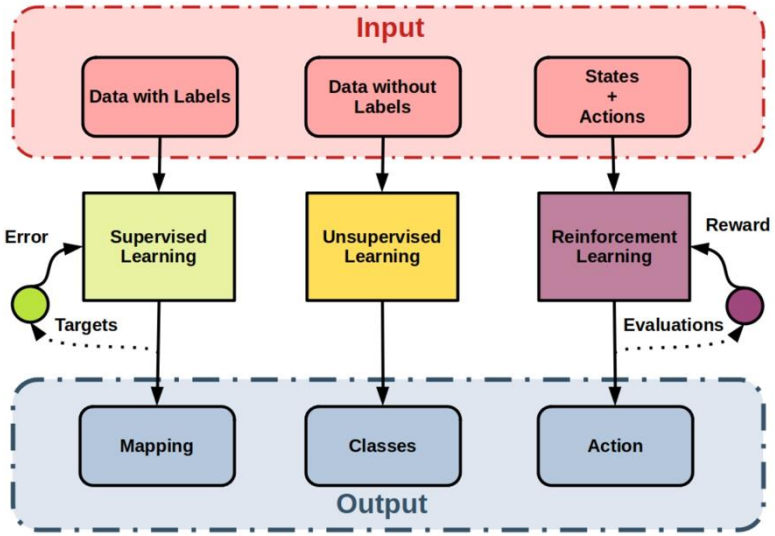


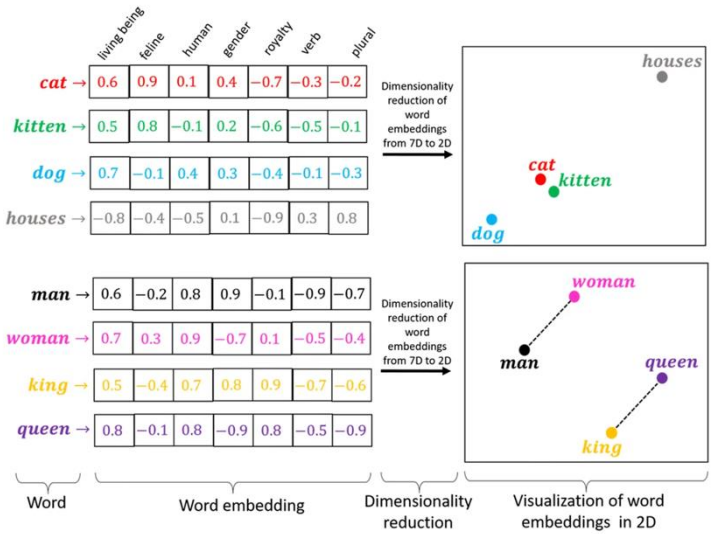
Cloud-native Architectures



AI & Machine Learning

Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law





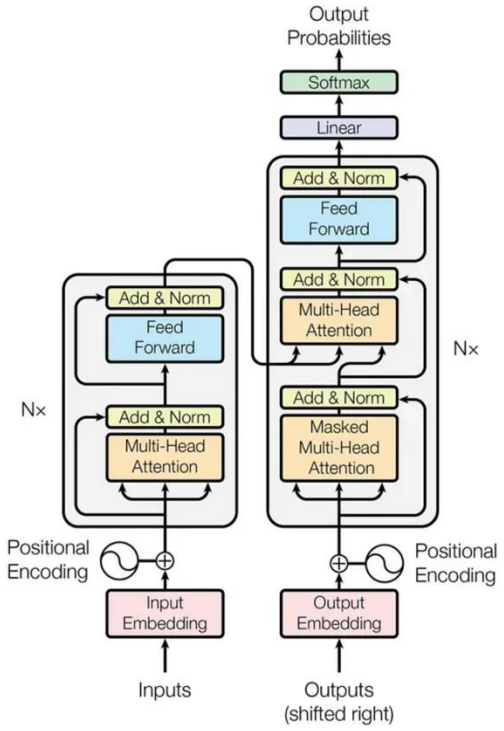
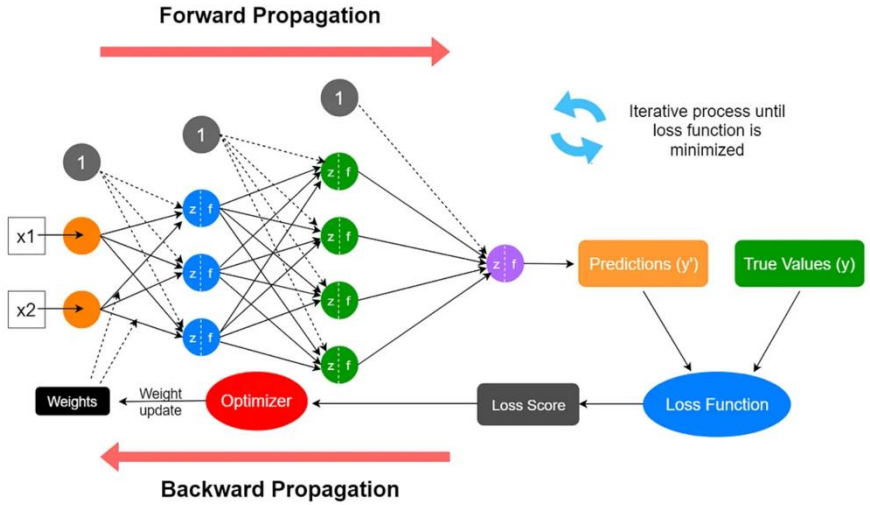


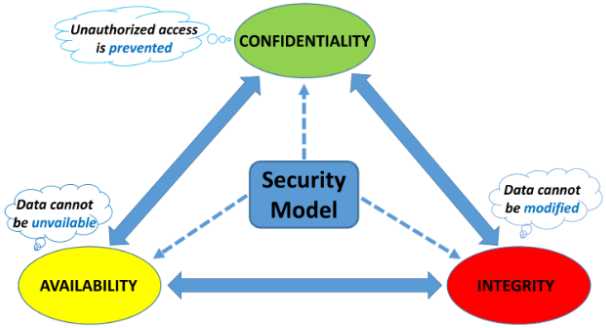
Figure 1: The Transformer - model architecture.



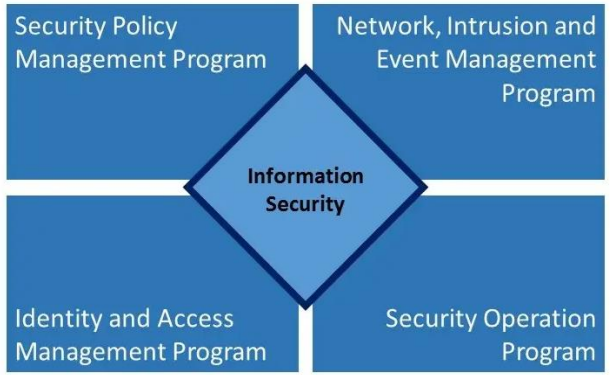
Sicherheit und Sicherheitsmanagement für moderne Anwendungen und Unternehmen

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Security Models



Security Organisation in companies



Standards

ISO 27001

NIST SP 800-53 Revision 4

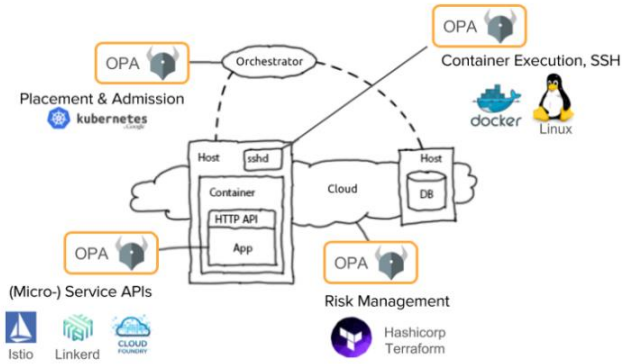
Cloud Security



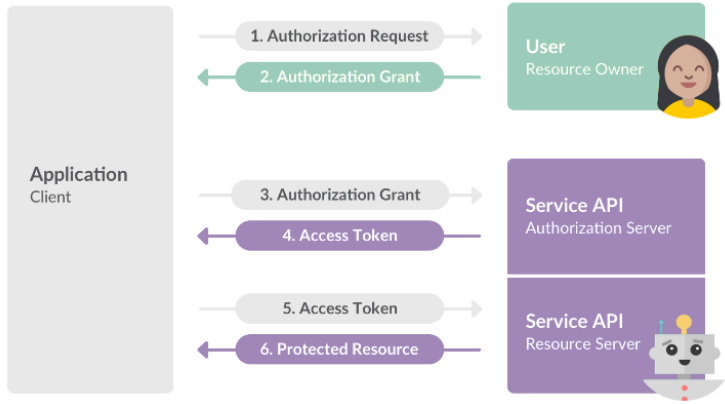
Kryptographie

$$c^d (mod\ n) \equiv m$$
$$(m^e)^d (mod\ n) \equiv m$$
$$m^{e \times d} (mod\ n) \equiv m$$

Authentication Mechanisms



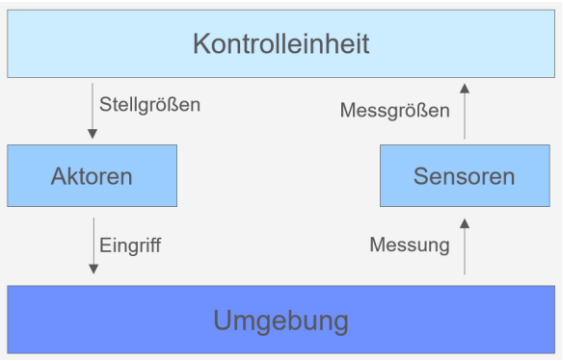
Authorization Mechanisms



Embedded Systems, Cyberphysical Systems, Internet of Things

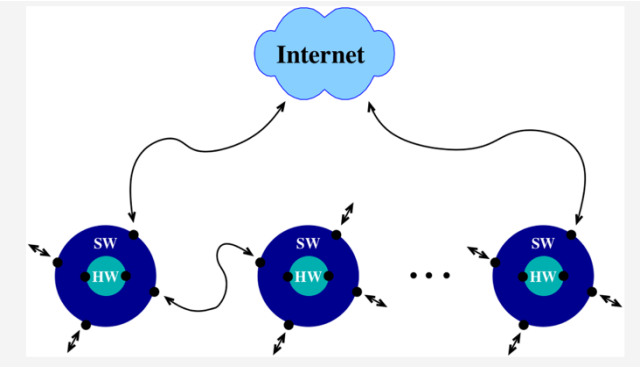
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Embedded System

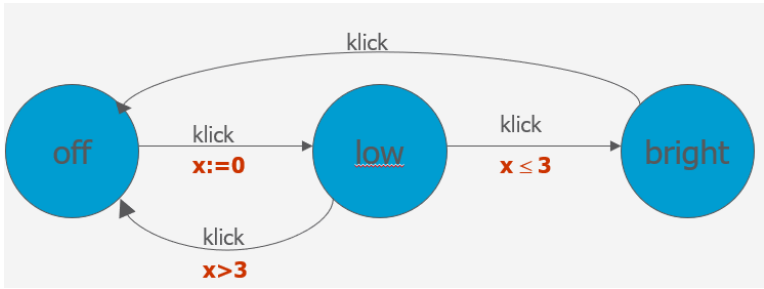


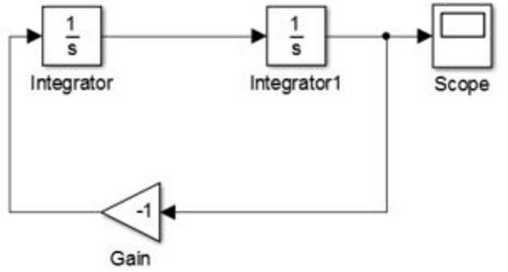


Cyberphysical System

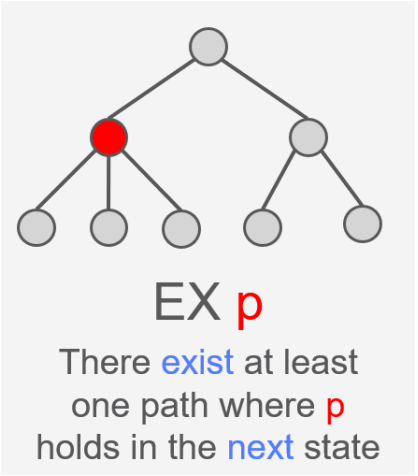


Spezifikationstechniken

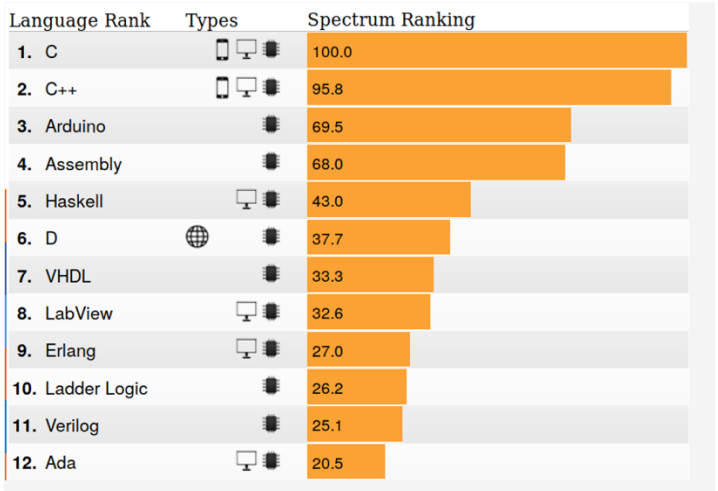




Verifikation und Testen

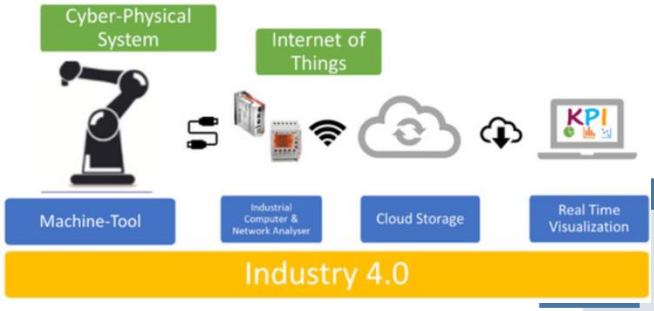


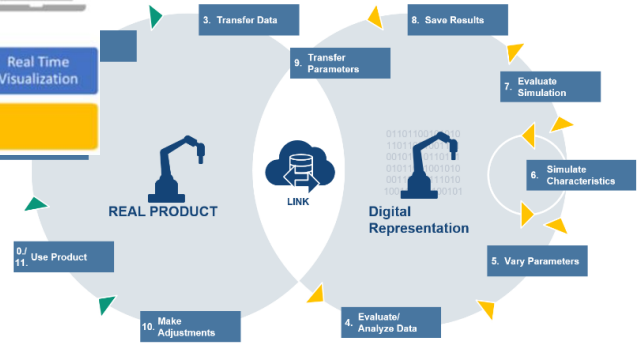
Sprachen



Language Rank	Types	Spectrum Ranking
1. C		100.0
2. C++		95.8
3. Arduino		69.5
4. Assembly		68.0
5. Haskell		43.0
6. D		37.7
7. VHDL		33.3
8. LabView		32.6
9. Erlang		27.0
10. Ladder Logic		26.2
11. Verilog		25.1
12. Ada		20.5

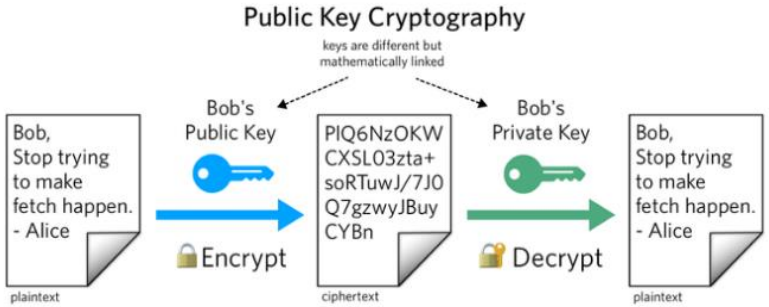
Industrieanwendungen

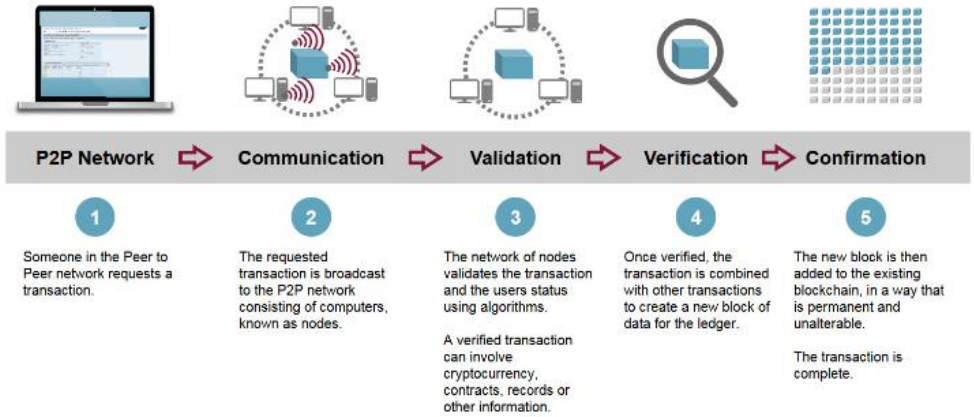


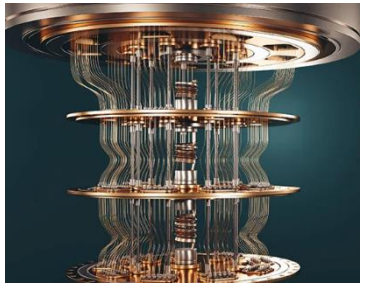


Block Chain und Kryptographie, Quantencomputer

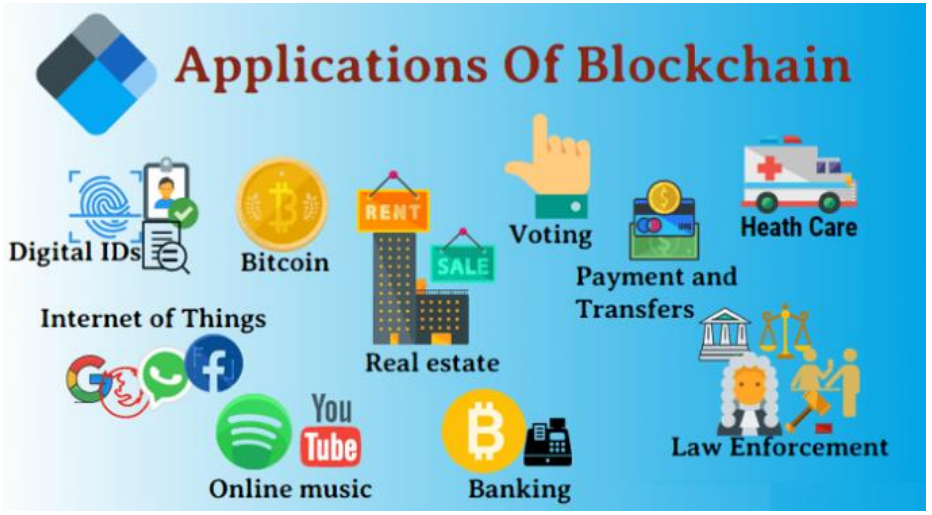
Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law







Quantencomputer



Feedback

Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

- Was erwarten Sie von der Vorlesung?
- Welche Inhalte interessieren Sie besonders?
- Fehlen Inhalte? Wünschen Sie sich weitere?
- Gibt es Inhalte, die Sie priorisieren würden?
- Gibt es Inhalte, die Sie weniger interessieren und die Sie daher runterpriorisieren würden?

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Viel Erfolg!